

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  
образования

**«Национальный исследовательский университет ИТМО»**

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

## Лабораторная работа №2

по дисциплине «Бизнес логика программных систем»

**Вариант: 734**

**Преподаватель:**

Кривоносов Егор Дмитриевич

**Выполнил:**

Поленов Кирилл Александрович  
Федоров Евгений Константинович

Санкт-Петербург, 2026

## Оглавление

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| <b>Задание .....</b>                                   | <b>3</b> |
| <b>Модель потока управления бизнес-процессом .....</b> | <b>4</b> |
| <b>Спецификация ролевой модели .....</b>               | <b>4</b> |
| <b>Диаграммы классов .....</b>                         | <b>5</b> |
| bank-service .....                                     | 5        |
| ticket-service.....                                    | 6        |
| <b>Диаграмма пакетов.....</b>                          | <b>6</b> |
| ticket-service.....                                    | 6        |
| bank-service.....                                      | 7        |
| <b>Спецификация API.....</b>                           | <b>7</b> |
| <b>Исходный код приложения .....</b>                   | <b>7</b> |
| <b>Вывод .....</b>                                     | <b>7</b> |

## **Задание**

Доработать приложение из лабораторной работы #1, реализовав в нём управление транзакциями и разграничение доступа к операциям бизнес-логики в соответствии с заданной политикой доступа.

Управление транзакциями необходимо реализовать следующим образом:

1. Переработать согласованные с преподавателем прецеденты (или по согласованию с ним разработать новые), объединив взаимозависимые операции в рамках транзакций.
2. Управление транзакциями необходимо реализовать с помощью Spring JTA.
3. В реализованных (или модифицированных) прецедентах необходимо использовать программное управление транзакциями.
4. В качестве менеджера транзакций необходимо использовать Atomikos.

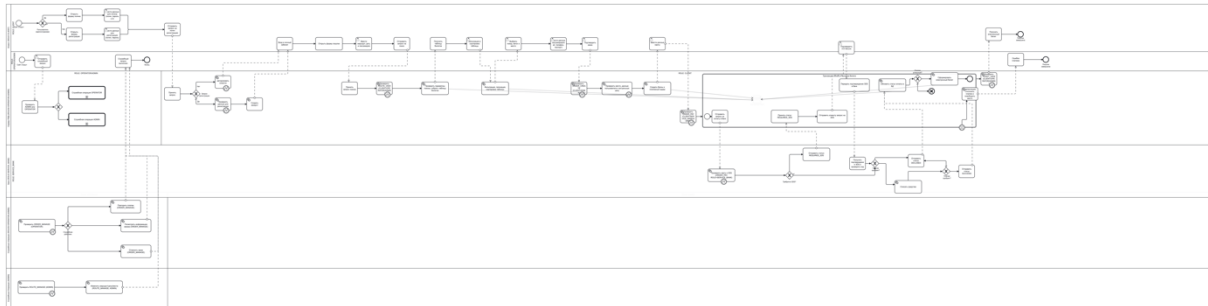
Разграничение доступа к операциям необходимо реализовать следующим образом:

1. Разработать, специфицировать и согласовать с преподавателем набор привилегий, в соответствии с которыми будет разграничиваться доступ к операциям.
2. Специфицировать и согласовать с преподавателем набор ролей, осуществляющих доступ к операциям бизнес-логики приложения.
3. Реализовать разработанную модель разграничений доступа к операциям бизнес-логики на базе Spring Security. Информацию об учётных записях пользователей необходимо сохранять в файле XML, для аутентификации использовать HTTP basic.

Правила выполнения работы:

1. Все изменения, внесённые в реализуемый бизнес-процесс, должны быть учтены в описывающей его модели, REST API и наборе скриптов для тестирования публичных интерфейсов модуля.
2. Доработанное приложение необходимо развернуть на сервере helios.

## Модель потока управления бизнес-процессом



## Спецификация ролевой модели

### Привилегии

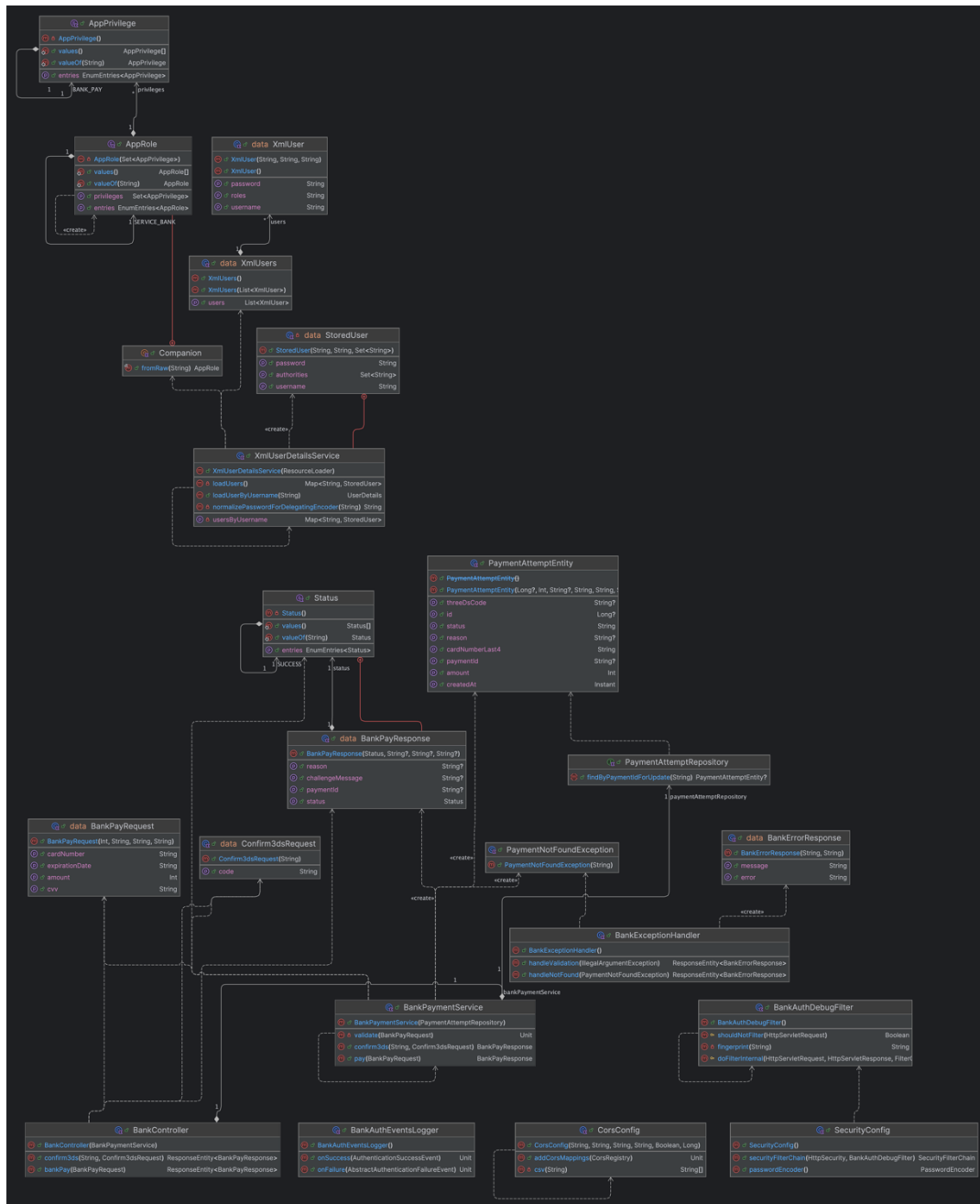
1. ROUTE\_VIEW — поиск/просмотр маршрутов
2. ORDER\_CREATE — создание брони/заказа
3. ORDER\_PAY — оплата и подтверждение 3DS
4. TICKET\_VIEW — просмотр билета
5. ORDER\_MANAGE — служебный просмотр/отмена заказов, повтор платежа
6. ROUTE\_MANAGE — изменение маршрутов/цен/мест

### Роли

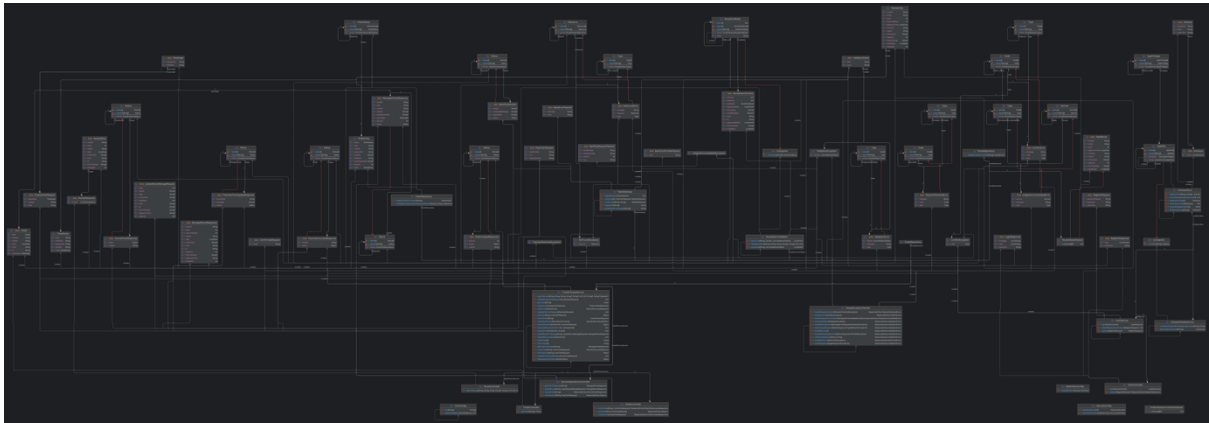
1. CLIENT — ROUTE\_VIEW, ORDER\_CREATE, ORDER\_PAY, TICKET\_VIEW
2. OPERATOR — ROUTE\_VIEW, ORDER\_MANAGE, TICKET\_VIEW
3. SERVICE\_BANK — ORDER\_PAY (техроль межсервисного вызова)
4. ADMIN — все привилегии

# Диаграммы классов

## bank-service

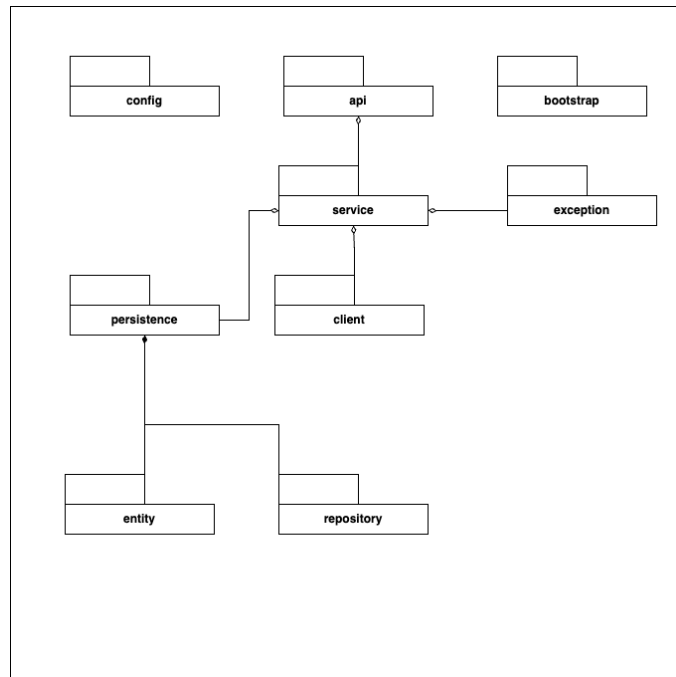


## ticket-service

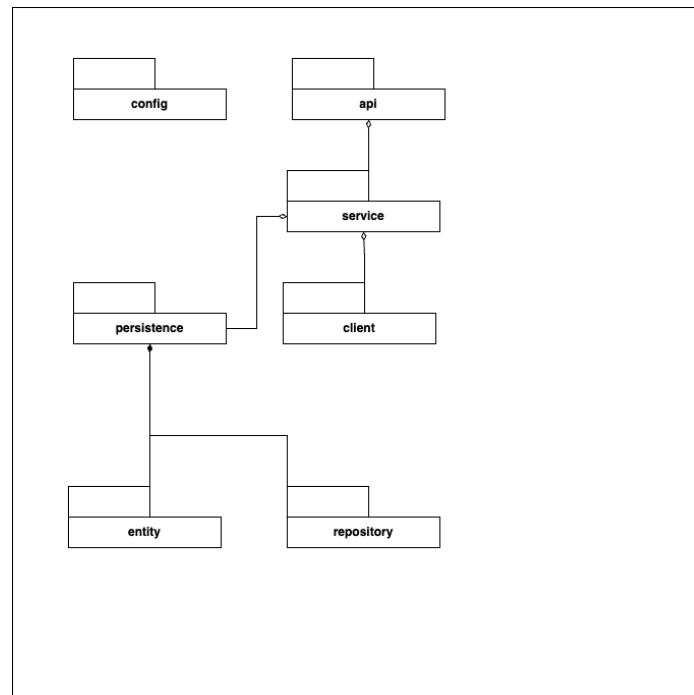


## Диаграмма пакетов

### ticket-service



## bank-service



### Спецификация API

[https://github.com/2BuRy1/blps\\_lab\\_1/tree/lab2/docs/postman](https://github.com/2BuRy1/blps_lab_1/tree/lab2/docs/postman)

### Исходный код приложения

[https://github.com/2BuRy1/blps\\_lab\\_1/tree/main](https://github.com/2BuRy1/blps_lab_1/tree/main)

### Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы научились работать с ролевой моделью. Смогли сделать свою Spring Security конфигурацию, авторизовать пользователей при помощи basic-auth, а также сделали межсервисную авторизацию.